Reporte de simulación · Control IoT del SINAMICS V20

Firmware `v20_iot_esp32.ino` v3.0 · app web `app/index.html` · Universidad del Magdalena · Electrónica de Potencia

1. Qué se simuló

Se ejecutó el **código real del firmware**, sin modificaciones, compilado para PC. Las funciones de hardware del ESP32 (GPIO, ADC, PWM, Wi-Fi y PubSubClient) se reemplazaron por equivalentes simulados conectados a:

- **Modelo del V20:** lee la consigna de AI1 (f = 60·D), DI1 marcha, DI2 inversión y DI3 reconocimiento; aplica rampas P1120 = P1121 = 10 s y límites P1080/P1082; entrega DO1 "en marcha" y DO2 "falla".
- **Modelo del motor y del ACS712-30A:** corriente de vacío 1,4 A, componente de aceleración proporcional a df/dt, carga ajustable, onda senoidal a la frecuencia de salida, rizado de portadora de 4 kHz y ruido de 10 mV.
- **Broker MQTT 3.1.1** local (TCP y WebSocket) en lugar de HiveMQ Cloud.
- **La app web real** en Chromium con pantalla de teléfono (412 × 915). La prueba hace clic en los mismos botones que usaría el operador.

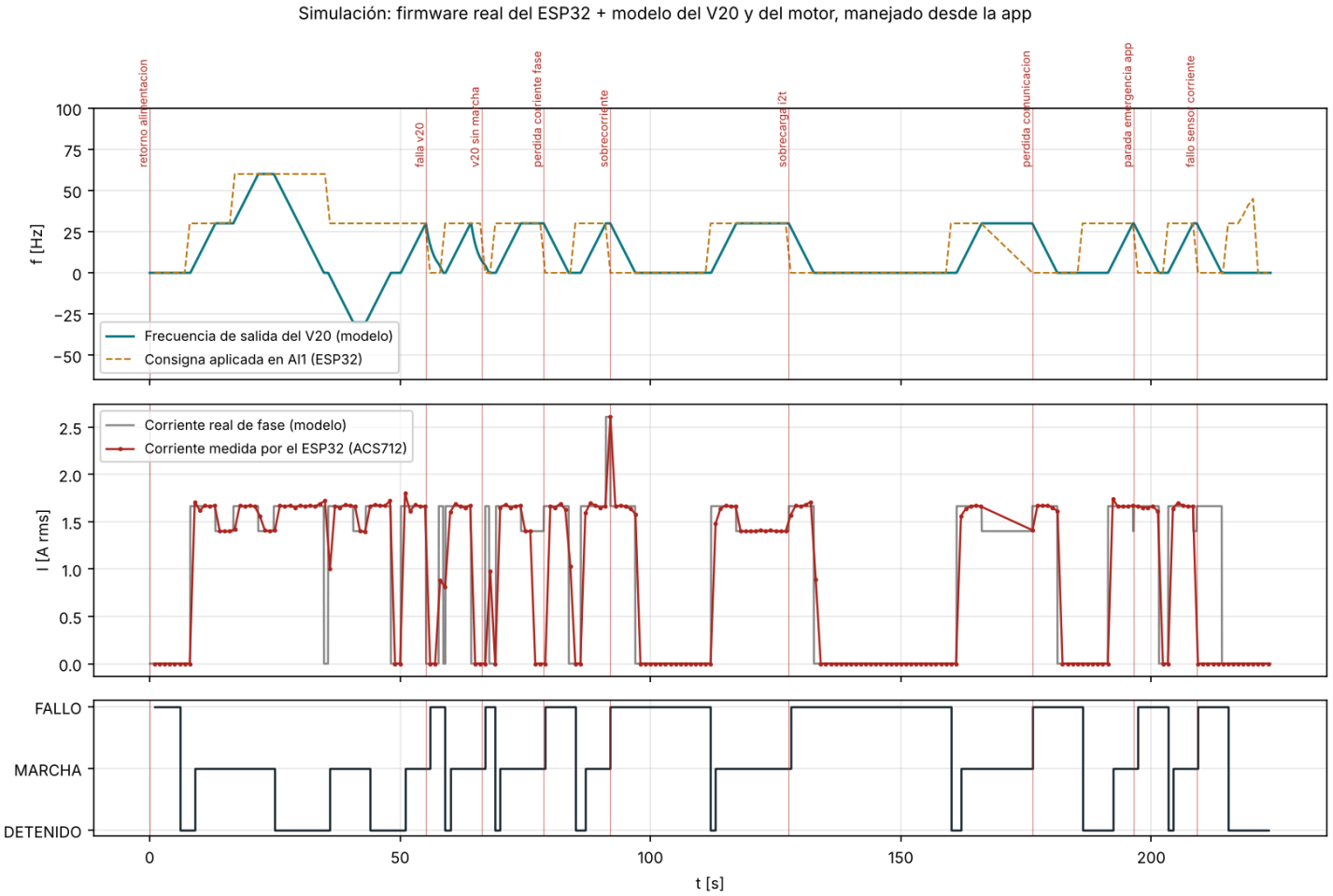
Además se inyectaron fallas: falla del V20, corte de energía, fase abierta, sobrecorriente, sobrecarga, pérdida de red, orden retenida y sensor desconectado.

2. Resultado: 30 de 30 pruebas pasan

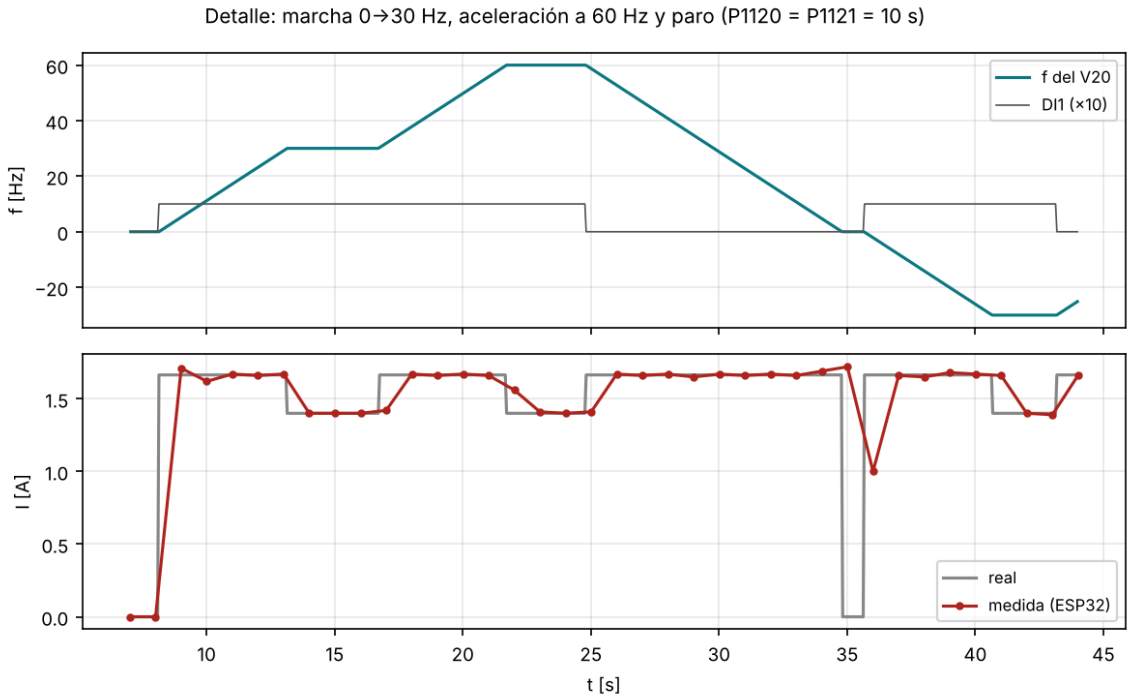
#	Prueba	Resultado	Evidencia medida en la simulación
1	App conectada al broker y recibiendo telemetría	**PASA**	`broker: conectado`
2	Arranque tras reinicio queda en FALLO (bloqueo)	**PASA**	`estado=FALLO alarma=RETORNO_ALIMENTACION DI1=0 AI1=0.0 V`
3	ACS712 calibrado al arrancar	**PASA**	`ruido equivalente=0.073 A, sensor_ok=1`
4	RESET desde la app rearma (pulso DI3)	**PASA**	`estado=DETENIDO`
5	Configuración In = 3,0 A aplicada	**PASA**	`in_a=3.0`
6	Consigna 30 Hz → AI1 = 5,0 V	**PASA**	`v_ai1=5.005 V, duty=512`
7	MARCHA desde la app → DI1 activo y V20 en marcha	**PASA**	`DI1=1.0, v20_marcha=1`
8	Rampa del V20 0→30 Hz en ≈ 5 s (P1120 = 10 s)	**PASA**	`DI1↑ → 30 Hz: 5.01 s (teórico 5,00 s)`
9	Corriente medida ≈ real a 30 Hz (error < 5 %)	**PASA**	`real=1.400 A, medida=1.400 A`
10	Corriente sube durante la aceleración y vuelve a vacío	**PASA**	`pico medido=1.67 A, final=1.40 A`
11	V20 llega a 60 Hz	**PASA**	`f=60.00 Hz`
12	Inversión rechazada con el motor en marcha	**PASA**	`alarma=SENTIDO_RECHAZADO_EN_MARCHA, DI2=0.0`
13	PARO → DI1 abierto y el V20 desacelera hasta 0 Hz (≈ 10 s)	**PASA**	`10.2 s`
14	Marcha atrás: DI2 activo y frecuencia negativa	**PASA**	`DI2=1.0, f=-30.0 Hz`
15	Falla del V20 (DO2) → FALLO, DI1 abierto, AI1 = 0	**PASA**	`alarma=FALLA_V20`
16	RESET reconoce la falla del V20 con pulso en DI3	**PASA**	`estado=DETENIDO, falla_v20=0.0`
17	Corte de energía del V20 → FALLO "V20_SIN_MARCHA"	**PASA**	`2.8 s tras el corte`
18	Fase abierta → FALLO "PERDIDA_CORRIENTE_FASE"	**PASA**	`2.9 s tras abrir la fase`
19	Sobrecorriente > 2,5·In → FALLO "SOBRECORRIENTE"	**PASA**	`0.9 s; I medida antes del disparo=2.61 A (límite 2,50 A)`
20	Sobrecarga sostenida 1,4·In → advertencia y disparo I^2t	**PASA**	`disparo a los 16 s; θ=1.211`

21	Memoria térmica: RESET rechazado mientras θ > 0,6	**PASA**	`RESET_RECHAZADO_TERMICO`
22	La app detecta el ESP32 fuera de línea (testamento MQTT)	**PASA**	`ESP32: fuera de línea`
23	Sin red 10 s en marcha remota → paro por failsafe	**PASA**	`DI1 abierto a los 10.0 s`
24	Al reconectar informa "PERDIDA_COMUNICACION"	**PASA**	`estado=FALLO alarma=PERDIDA_COMUNICACION`
25	Orden START retenida ignorada al reconectar (en DETENIDO)	**PASA**	`DI1=0.0, estado=DETENIDO`
26	EMERGENCIA → DI1 abierto y AI1 = 0	**PASA**	`40 ms desde el clic; alarma=PARADA_EMERGENCIA_APP`
27	ACS712 desconectado en marcha → FALLO y lectura 0 A	**PASA**	`alarma=FALLO_SENSOR_CORRIENTE, I=0.0`
28	MARCHA rechazada con el sensor en falla	**PASA**	`última alarma=MARCHA_RECHAZADA_SENSOR`
29	Sensor reconectado se recupera solo	**PASA**	`sensor_ok=1`
30	Límite fmax = 45 Hz y rampa ESP32 de 10 s	**PASA**	`f_cons=60.0 → f_apl=45.0`

3. Señales registradas

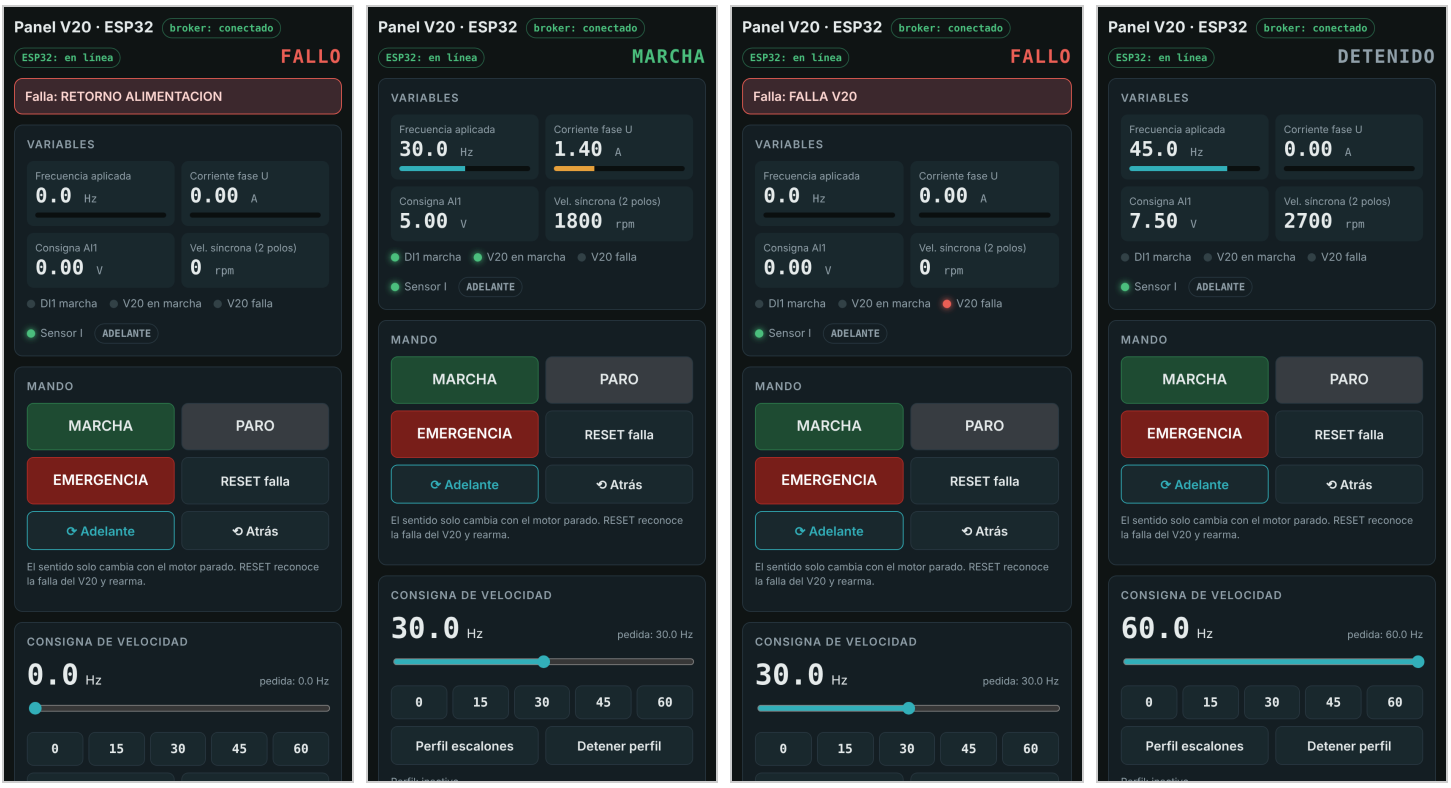


Frecuencia de salida del V20 frente a la consigna aplicada por el ESP32, corriente real frente a la medida y estado de la máquina de estados. Las líneas rojas marcan cada falla inyectada. La consigna se grafica en magnitud: en la marcha atrás el V20 gira a −30 Hz. Durante la prueba de fase abierta, la corriente "real" corresponde a las fases sanas; la fase medida no conduce.



Detalle del primer ciclo. La rampa 0→30 Hz dura 5,0 s, que corresponde a P1120 = 10 s de 0 a 60 Hz. La corriente medida sigue a la real con un retardo de una ventana RMS más el periodo de publicación de 1 s.

4. La app durante la simulación



De izquierda a derecha: arranque bloqueado tras reinicio, marcha a 30 Hz, falla del V20 y límite de 45 Hz con rampa del ESP32.

5. Alcance y limitaciones

- El modelo del V20 es de comportamiento (rampas, DI/DO, escalado de AI1). No reproduce sus protecciones internas, el límite de corriente ni el control V/f; esas variables se miden en el banco con r0021, r0025 y r0027.

- El modelo del motor no incluye inercia real ni deslizamiento. Las corrientes son representativas de un motor de 1 HP en vacío, no los valores de placa.
- La simulación usa MQTT sin TLS. En el ESP32 real la conexión a HiveMQ va cifrada (puerto 8883) y la app usa WSS (puerto 8884).
- Los tiempos del ESP32 real dependen del Wi-Fi. La reconexión TLS puede bloquear el lazo 1–3 s, y durante ese tiempo las salidas mantienen su último valor.
- La constante térmica se redujo a 30 s solo en la simulación, para probar el I^2t en segundos. El firmware real usa 300 s.

6. Cómo repetirla

En Linux o WSL: `cd sim` → `./compilar.sh` → `python3 run_sim.py` → `python3 graficas.py` → `python3 reporte.py`. Requiere g++, Python 3 con Playwright y matplotlib. La simulación dura unos 4 minutos.